

Calcul du coefficient de déformation linéaire

Le coefficient de déformation linéaire k est exprimé par k tel que :

$$k^2 = \frac{(dx)^2 + (dy)^2}{N^2 \cos^2 \varphi (du^2 + dl^2)},$$

$$k^2 = \frac{(dy + idx)(dy - idx)}{N^2 \cos^2 \varphi (du + idl)(du - idl)},$$

$$k^2 = \frac{1}{N^2 \cos^2 \varphi} f^I(u + il) f^I(u - il),$$

Or $f^I(u + i.l) = f^I(u) + i.l.f^{II}(u) + \frac{(i.l)^2}{2!} f^{III}(u) + \frac{(i.l)^3}{3!} f^{IV}(u) + \dots$

Et $f^I(u - i.l) = f^I(u) - i.l.f^{II}(u) + \frac{(i.l)^2}{2!} f^{III}(u) - \frac{(i.l)^3}{3!} f^{IV}(u) + \dots$

D'où :

$$k^2 = \frac{1}{N^2 \cos^2 \varphi} \left[f^I(u)^2 + l^2 (f^{III}(u))^2 + \frac{l^4}{4} (f^{III}(u))^2 - l^2 f^I(u) f^{III}(u) - \frac{l^4}{3} f^{II}(u) f^{IV}(u) \right],$$

$$k^2 = \frac{1}{N^2 \cos^2 \varphi} \left[N^2 \cos^2 \varphi + l^2 N^2 \cos^4 \varphi (1 - t^2 + \eta^2) + l^2 N^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi + \frac{l^4}{4} N^2 \cos^6 \varphi (1 - t^2 + \eta^2)^2 + \frac{l^3}{3} N^2 \sin^2 \varphi \cos^4 \varphi (5 - t^2 + 9\eta^2 + 4\eta^4) \right],$$

15-1

$$k^2 = 1 + l^2 \cos^2 \varphi (1 + \eta^2) + \frac{l^3}{3} \cos^4 \varphi (2 - t^2 + 5\eta^2 - 7t^2 \eta^2) + \dots,$$

$$k = (1 + \alpha)^{1/2} = 1 + \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha^2}{8} + \dots,$$

$$k = 1 + \frac{1}{2} \cos^2 \varphi (1 + \eta^2) + \frac{l^4}{24} \cos^4 \varphi (5 - 4t^2 + 14\eta^2 + 13\eta^4 - 28t^2 \eta^2) + \dots,$$

La formule tronquée peut s'écrire : $k = 1 + \frac{\lambda^2}{2} \cos^2 \varphi (1 + e'^2 \cos^2 \varphi)$ (4.44)